

ชุดฝึกลอการิทึม 22 ข้อ

หน้า 1-3 เป็นโจทย์ล้วน · เฉลยพร้อมวิธีทำอยู่ท้ายเล่ม — ทำให้จบก่อนค่อยเปิดดูเฉลย

ค่าที่ใช้ได้ตลอดชุดนี้

$\log 2 = 0.3010$ | $\log 3 = 0.4771$ | $\log 5 = 0.6990$ | $\log 7 = 0.8451$ | $\log 10 = 1$ | $\log e = 0.4343$

ชุดที่ 1

1. $\log_{10} (7/2) + \log_{10} (3/2)$

2. $(\log 8 + \log 6 + \log 5) - \log 20$

3. $(\log_5 625 + \log_{10} 1000) - \log_2 8$

4. $\log_2 (1/16) + \log_5 (1/125)$

5. $\log_{10} 2^{(\log_2 8^{(\log_5 25)})}$

6. $\log (5x + 5) = 3$ จงหา x

7. $(\ln 3 + \ln 5) - \ln 8$

ชุดที่ 2

1. $A = \log_{10}(5/2) + \log_{10}(7/3)$, $B = \log_{10} 12 + \log_5 25 + \log_7 49$
จงหา $A + B$ และ $(A + B) / 3$

2. $A = (\log_2 64 + \log_3 27) - \log_2 16$, $B = \log_{10}(1/2) + \log_{10}(1/7)$
จงหา $A + B$ และ $2(A + B)$

3. $A = \log_{10} 3^{(\log_2 2^{(\log_{10} 100)})}$, $B = \log_5 25^{(\log_2 4)}$
จงหา $A \times B$ และ A / B

4. $\log (10x + 5) = 4$ จงหา x

5. $(\ln 2 + \ln 5) - (\ln 3 + \ln 7)$

กระดาษแผ่นที่ 1

1. $[\log_{10} 12 + \log_5 25] - [\log_3(1/3) + \log_7(1/49)]$

2. $A = (\log 6 + \log 8 + \log 14) - \sqrt{(5\sqrt{(5\sqrt{25})})}$
 $B = (\log 50 + \log 200 + \log 300 + \log_5 625) - \log_{10} 2^{(\log_2 4)}$
 จงหา $A + B$, $A - B$ และ $2A / 3B$

3. $A = \log_{10} 5^{(\log_{10} 100)}$, $B = \log_5(1/5) + \log_7(1/7)$
 จงหาว่า A กับ B เท่ากันหรือไม่

4. $k = \log_5 5^{-3} + \log_{10} 18$, $m = \log_2 2^4 + \log_3 3^{-3} + \log_{10} 10^{-5}$
 จงหา k , m , $k + m$, $k - m$

กระดาษแผ่นที่ 2

5. $A = \log_{10} 2^{(\log_3 27)}$, $B = \log_{10} 2^{(\log_3 3^{(\log_5 125)})}$
 จงหา $A + B$, $A - B$, $A \times B$, A / B

แบบฝึกหัด log ซ้อน

1. $\log_3 9^{(\log_2 4)}$

2. $\log_{10} 3^{(\log_5 125)}$

3. $\log_{10} 5^{(\log_{10} 100^{(\log_6 36)})}$

4. $(\log 5 + \log 2 + \log 3) - \log_2 8^{(\log_5 625)}$

5. $(\log_{12} 144 + \log_2 32) - \log_{10} 100^{(\log_5 625)}$

ก่อนเปิดเฉลย ลองเช็ค 3 ข้อนี้กับตัวเองก่อน

- ① ข้อที่มี log บวก/ลบกันหลายตัว — ได้รวมเป็น log ก้อนเดียวก่อนหรือยัง
- ② ข้อ log ซ้อน — ได้คลี่จากชั้นในสุดออกมาหรือเปล่า (ห้ามเริ่มจากชั้นนอก)
- ③ ข้อแก้สมการ — ตรวจแล้วหรือยังว่าตัวข้างใน log มากกว่า 0

— เฉลย —

เฉลย ชุดที่ 1

ข้อ 1 $\log_{10} (7/2) + \log_{10} (3/2)$

$$\begin{aligned} & \text{รวมเป็นก้อนเดียวก่อน (สมบัติข้อ 3)} \rightarrow \log (7/2 \times 3/2) = \log (21/4) \\ & = \log 21 - \log 4 = (\log 3 + \log 7) - 2 \log 2 \\ & = (0.4771 + 0.8451) - 0.6020 = 1.3222 - 0.6020 \end{aligned}$$

$$= 0.7202 \quad \text{ตรวจ: } \log(7/2) = 0.5441, \log(3/2) = 0.1761 \rightarrow \text{รวม } 0.7202 \checkmark$$

ข้อ 2 $(\log 8 + \log 6 + \log 5) - \log 20$

$$\begin{aligned} & = \log (8 \times 6 \times 5) - \log 20 = \log 240 - \log 20 = \log (240/20) = \log 12 \\ & = \log 4 + \log 3 = 0.6020 + 0.4771 \end{aligned}$$

$$= 1.0791$$

ข้อ 3 $(\log_5 625 + \log_{10} 1000) - \log_2 8$

$$\begin{aligned} \log_5 625 &= \log_5 5^4 = 4 \quad | \quad \log_{10} 1000 = 3 \quad | \quad \log_2 8 = 3 \\ &= (4 + 3) - 3 \end{aligned}$$

$$= 4$$

ข้อ 4 $\log_2 (1/16) + \log_5 (1/125)$

$$\begin{aligned} \log_2 (1/16) &= -\log_2 2^4 = -4 \quad (\text{สมบัติข้อ 7}) \\ \log_5 (1/125) &= -\log_5 5^3 = -3 \\ &= (-4) + (-3) \end{aligned}$$

$$= -7$$

ข้อ 5 $\log_{10} 2^{(\log_2 8^{(\log_5 25)})}$

- ① ชั้นในสุด $\rightarrow \log_5 25 = \log_5 5^2 = 2$
- ② แทนกลับ $\rightarrow \log_2 8^2 = \log_2 64 = \log_2 2^6 = 6$
- ③ ชั้นนอก $\rightarrow \log_{10} 2^6 = 6 \log 2 = 6(0.3010)$

$$= 1.8060$$

ข้อ 6 $\log (5x + 5) = 3$

$$5x + 5 = 10^3 = 1000 \rightarrow 5x = 995$$

x = 199 ตรวจสอบ: $\log(5(199)+5) = \log 1000 = 3$ ✓ และ $1000 > 0$ ✓

ข้อ 7 $(\ln 3 + \ln 5) - \ln 8$

$$= \ln (15/8) \rightarrow \text{ใช้ } \ln x = \log x \div \log e$$

$$= (\log 15 - \log 8) \div 0.4343 = (1.1761 - 0.9030) \div 0.4343 = 0.2731 \div 0.4343$$

$$= 0.6288$$

เฉลย ชุดที่ 2

ข้อ 1 หา $A + B$ และ $(A + B)/3$

$$\begin{aligned}\text{หา } A &= \log(5/2 \times 7/3) = \log(35/6) = \log 35 - \log 6 \\ &= (\log 5 + \log 7) - (\log 2 + \log 3) = 1.5441 - 0.7781 = \mathbf{0.7660}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{หา } B &\log 12 = 1.0791 \mid \log_5 25 = 2 \mid \log_7 49 = 2 \\ B &= 1.0791 + 2 + 2 = \mathbf{5.0791}\end{aligned}$$

$$A + B = 5.8451 \mid (A + B) / 3 = 1.9484$$

ข้อ 2 หา $A + B$ และ $2(A + B)$

$$\text{หา } A \log_2 64 = 6, \log_3 27 = 3, \log_2 16 = 4 \rightarrow A = (6 + 3) - 4 = \mathbf{5}$$

$$\text{หา } B = -\log 2 + (-\log 7) = -0.3010 - 0.8451 = \mathbf{-1.1461}$$

$$A + B = 3.8539 \mid 2(A + B) = 7.7078$$

ข้อ 3 หา $A \times B$ และ A / B

หา A คลี่จากในสุด

$$\textcircled{1} \log_{10} 100 = 2 \rightarrow \textcircled{2} \log_2 2^2 = 2 \rightarrow \textcircled{3} \log_{10} 3^2 = 2 \log 3 = \mathbf{0.9542}$$

$$\text{หา } B \log_2 4 = 2 \rightarrow \log_5 25^2 = \log_5 625 = \log_5 5^4 = \mathbf{4}$$

$$A \times B = 3.8168 \mid A / B = 0.2386$$

ข้อ 4 $\log(10x + 5) = 4$

$$10x + 5 = 10^4 = 10000 \rightarrow 10x = 9995$$

$$x = \mathbf{999.5}$$

ข้อ 5 $(\ln 2 + \ln 5) - (\ln 3 + \ln 7)$

$$= \ln 10 - \ln 21 = \ln(10/21)$$

$$= (1 - 1.3222) \div 0.4343 = (-0.3222) \div 0.4343$$

$$= \mathbf{-0.7419} \text{ ติดลบเพราะ } 10/21 < 1$$

เฉลย กระดาษแผ่นที่ 1

ข้อ 1 $[\log_{10} 12 + \log_5 25] - [\log_3(1/3) + \log_7(1/49)]$

วงเล็บแรก $1.0791 + 2 = 3.0791$

วงเล็บหลัง $(-1) + (-2) = -3$

$= 3.0791 - (-3) = 3.0791 + 3$

$= 6.0791$

กับดัก วงเล็บหลังติดลบอยู่แล้ว พอเจอเครื่องหมายลบข้างหน้าจะกลายเป็นบวก อย่าเผลอตบ 0.0791

ข้อ 2 หา $A + B, A - B, 2A / 3B$

หา A

$\log 6 + \log 8 + \log 14 = \log 672 ; 672 = 2^5 \times 3 \times 7$

$= 5 \log 2 + \log 3 + \log 7 = 1.5050 + 0.4771 + 0.8451 = 2.8272$

กรณีข้ออื่น คลี่จากในสุด $\rightarrow \sqrt{25} = 5 \rightarrow 5(5) = 25 \rightarrow \sqrt{25} = 5 \rightarrow 5(5) = 25 \rightarrow \sqrt{25} = 5 \rightarrow 5(5) = 25 \rightarrow \sqrt{25} = 5$

$A = 2.8272 - 5 = -2.1728$

หา B

$\log 50 + \log 200 + \log 300 = \log 3,000,000 = \log (3 \times 10^6) = 6.4771$

$\log_5 625 = 4 \mid \log_2 4 = 2 \rightarrow \log_{10} 2^2 = \log 4 = 0.6020$

$B = 6.4771 + 4 - 0.6020 = 9.8751$

$A + B = 7.7023 \mid A - B = -12.0479 \mid 2A / 3B = -4.3456 / 29.6253 = -0.1467$

ข้อ 3 A เท่ากับ B หรือไม่

หา A ① $\log_{10} 100 = 2 \rightarrow$ ② $\log_{10} 5^2 = \log 25 = 2 \log 5 = 2(0.6990) = 1.3980$

หา B $\log_5(1/5) = -1, \log_7(1/7) = -1 \rightarrow B = -2$

$A = 1.3980, B = -2 \rightarrow A \neq B$ (ไม่เท่ากัน)

ดูออกได้ก่อนคำนวณ A เป็น log ของเลขมากกว่า 1 (25) จึงเป็นบวก ส่วน B เป็น log ของเลขน้อยกว่า 1 ทั้งคู่ จึงติดลบ — คนละเครื่องหมาย ยิ่งไงก็ไม่เท่ากัน

ข้อ 4 หา $k, m, k + m, k - m$

หา k $\log_5 5^{-3} = -3$ (ฐานตรงกับตัวข้างใน ดึงเลขชี้กำลังออกมาได้เลย)

$\log 18 = \log (2 \times 3^2) = 0.3010 + 0.9542 = 1.2552$

$k = -3 + 1.2552 = -1.7448$

หา m ทุกก่อนฐานตรงกับตัวข้างในหมด $\rightarrow m = 4 + (-3) + (-5) = -4$

$k + m = -5.7448 \mid k - m = -1.7448 - (-4) = 2.2552$

เฉลย กระดาษแผ่นที่ 2

ข้อ 5 หา $A + B, A - B, A \times B, A / B$

หา A $\log_3 27 = 3 \rightarrow \log_{10} 2^3 = 3 \log 2 = \mathbf{0.9030}$

หา B ซ้อน 3 ชั้น $\rightarrow \log_5 125 = 3 \rightarrow \log_3 3^3 = 3 \rightarrow \log_{10} 2^3 = \mathbf{0.9030}$

$A + B = 1.8060 \mid A - B = 0 \mid A \times B = 0.8154 \mid A / B = 1$

สังเกต A กับ B เท่ากันพอดี ถ้าคำนวณแล้ว A-B ไม่เป็น 0 ให้กลับไปเช็คค่าคลี่ผิดชั้นหรือเปล่า

เฉลย แบบฝึกหัด log ซ้อน

ข้อ 1 $\log_3 9^{(\log_2 4)}$

$\log_2 4 = 2 \rightarrow \log_3 9^2 = \log_3 81 = \log_3 3^4$

$= 4$

ข้อ 2 $\log_{10} 3^{(\log_5 125)}$

$\log_5 125 = 3 \rightarrow \log_{10} 3^3 = \log 27 = 3 \log 3 = 3(0.4771)$

$= 1.4313$

ข้อ 3 $\log_{10} 5^{(\log_{10} 100^{(\log_6 36)})}$

① $\log_6 36 = 2 \rightarrow$ ② $\log_{10} 100^2 = \log_{10} 10^4 = 4 \rightarrow$ ③ $\log_{10} 5^4 = 4 \log 5 = 4(0.6990)$

$= 2.7960$

ข้อ 4 $(\log 5 + \log 2 + \log 3) - \log_2 8^{(\log_5 625)}$

วงเล็บหน้า $= \log 30 = 0.4771 + 1 = 1.4771$

ก่อนหลัง: $\log_5 625 = 4 \rightarrow \log_2 8^4 = \log_2 2^{12} = 12$

$= 1.4771 - 12$

$= -10.5229$

ข้อ 5 $(\log_{12} 144 + \log_2 32) - \log_{10} 100^{(\log_5 625)}$

$\log_{12} 144 = 2, \log_2 32 = 5 \rightarrow$ รวม 7

$\log_5 625 = 4 \rightarrow \log_{10} 100^4 = \log_{10} 10^8 = 8$

$= 7 - 8$

$= -1$

ตารางใช้คำตอบเร็ว

ชุด	ข้อ	คำตอบ	คำตอบ (ต่อ)
ชุดที่ 1	1	0.7202	
	2	1.0791	
	3	4	
	4	-7	
	5	1.8060	
	6	$x = 199$	
	7	0.6288	
ชุดที่ 2	1	$A + B = 5.8451$	$(A+B)/3 = 1.9484$
	2	$A + B = 3.8539$	$2(A+B) = 7.7078$
	3	$A \times B = 3.8168$	$A / B = 0.2386$
	4	$x = 999.5$	
	5	-0.7419	
แผ่นที่ 1	1	6.0791	
	2	$A+B = 7.7023$, $A-B = -12.0479$	$2A/3B = -0.1467$
	3	$A = 1.3980$, $B = -2$	$A \neq B$
	4	$k = -1.7448$, $m = -4$	$k+m = -5.7448$, $k-m = 2.2552$
แผ่นที่ 2	5	$A+B = 1.8060$, $A-B = 0$	$A \times B = 0.8154$, $A/B = 1$
log ซ้อน	1	4	
	2	1.4313	
	3	2.7960	
	4	-10.5229	
	5	-1	

3 เทคนิคที่ใช้ซ้ำแทบทุกข้อในชุดนี้

- ① รวบก่อนแตก — เจอ log บวก/ลบกันหลายตัว ให้รวบเป็น log ก้อนเดียวด้วยสมบัติข้อ 3 และ 4 ก่อนเสมอ
- ② ฐานตรงกับตัวข้างในเมื่อไร ตอบเลขชี้กำลังทันที — $\log_a a^k = k$
- ③ log ซ้อนกับกรณฑ์ซ้อน คลี่จากในสุดออกมาเสมอ — ห้ามเริ่มจากชั้นนอก